PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La ciencia detrás del despegue

Clara García Casillas

Tutor: Enrique Vargas

ÍNDICE :

1. Descripción del trabajo..... 3
1.1. Objetivo..... 3
1.2. Metodología..... 3
1.3. Dificultades..... 4
1.4. Agradecimientos..... 4
2. Palabras clave..... 5
3. Introducción de los cohetes..... 6
3.1. La historia de los cohetes y su evolución..... 6
3.2. Aplicaciones de un cohete..... 7
3.3. Etapas de un cohete..... 8
4. Subsistemas del cohete..... 9
4.1. Sistema estructural..... 9
4.2. Sistema de carga de pago (o útil)..... 11
4.3. Sistema estabilizador..... 13
4.4. Sistema de propulsión..... 14
5. Materiales del cohete..... 16
6. ¿Cómo genera un cohete empuje?..... 17
7. ¿Cómo se produce el regreso a la Tierra del cohete?..... 20
7.1. El regreso de la cápsula..... 20
7.2. El regreso de la primera etapa..... 22
8. Cómo afectan las capas de la atmósfera al cohete..... 23
9. Artemis II..... 26
10. Conclusión..... 28
Bibliografía..... 29

Parte práctica

1. Descripción del trabajo

1.1. Objetivo

Este trabajo se ha realizado con el objetivo principal de aprender cómo funciona un cohete y los diferentes sistemas que lo forman y lo que aporta cada uno, con la comprensión de la física y la ingeniería que hay detrás del despegue y la trayectoria que sigue un cohete. Para ello, se estudiarán los distintos elementos del cohete, y cómo la física interviene en su desplazamiento y lanzamiento.

Además, otro de los objetivos es conocer los puntos críticos que se encuentran a lo largo de su trayectoria, comprendiendo así los distintos materiales específicos que se usan, como por ejemplo para resistir las altas temperaturas que sufre el cohete en numerosas ocasiones durante su vuelo. Eso va relacionado con la historia de dichos vehículos, ya que se le han ido incorporando distintos puntos críticos para conseguir que el cohete pueda ser seguro y no pierda el equilibrio.

Este trabajo, servirá para adentrarse en el mundo de la aeronáutica, permitiendo analizar algunos puntos críticos en este ámbito. Ayudando también a la elección de la carrera universitaria, ya que sirve para conocer mejor lo que se estudia en carreras científicas.

Para dotar al proyecto de carácter científico, se plantea la siguiente hipótesis de investigación: Es posible demostrar mediante un simulador con distintos elementos que afectan al viaje espacial, enfocándose en problemas como la presión dinámica del aire, la masa del cohete o la ecuación de Tsiolkovski. Además de tener en cuenta momentos clave como el Max-q y lo que lleva o el desprendimiento de las etapas.

En conclusión, el proyecto presentado, ayudará a conocer y entender mejor el funcionamiento de un cohete durante toda la trayectoria, y lo que conlleva, de una forma teórica.

1.2. Metodología

Para realizar esta investigación, se ha utilizado la metodología cascada, que consiste en una método de trabajo secuencial y lineal en la que las distintas fases del proyecto se llevan a cabo en orden, una después de la otra.

Se comenzó la investigación leyendo distintos textos y fuentes de información con la intención de comprender cuáles eran los principales aspectos que se querían analizar a lo largo de la exploración. Con ello se realizó un índice con los principales temas que se querían llevar a cabo.

Una vez concluido los puntos a investigar, se fueron investigando paso a paso, empezando por el primero, y una vez acabado, pasando al siguiente tema.

Para cada tema, lo primero que se hizo, fue leer distintos artículos relacionados con la información que se quería estudiar. Esto sirvió para entender bien cada tema, antes de empezar a escribir. Después, se analizó la información más importante de cada punto y de ahí redactarlo.

En cuanto a la selección de las fuentes, se intentaba buscar las más fiables. Por ello se utilizaron en varias ocasiones distintos trabajos a nivel universitario, encontrados a través de *Google Académico,* o fuentes relacionadas con la aeronáutica como la NASA.

1.3. Dificultades

La principal dificultad que se encontró en la parte teórica, fue la poca base a nivel de información que se tenía, y por ello hubo que empezar desde un nivel muy bajo, para así poder entender los distintos artículos, con el vocabulario específico que usaban.
Además, al principio sobre todo, no se encontraba mucha información en sitios web. Hasta que no se descubrió la opción de *Google Académico*, la investigación fue muy despacio.

En cuanto a la parte práctica, en un principio se tenía la idea de generar un hidrocohete, y se intentó. Sin embargo, tras tres días intentando lanzarlo, y cambiando distintos factores y no conseguir lanzarlo, se tuvo que pensar en otra idea para realizar la parte práctica.

1.4. Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin la presencia de ciertas personas. Por ello, desde aquí agradecer la colaboración de ciertas personas, principalmente, dar las gracias al tutor del proyecto, Enrique Vargas, ya que sin él no se podría haber realizado el trabajo, y por su aportación al mismo.

También, agradecer a Paula González, alumna de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid, por la ayuda que me ha ofrecido para poder estructurar bien el proyecto, y resolver las dudas que la presentaba, siempre dispuesta a colaborar con todo.

Por otro lado, también agradecer a mi familia, por ayudarme en los momentos de más estrés, y enseñarme a investigar de una forma más profesional. Por siempre haber estado presentes para ayudarme en cualquier situación, y escucharme en cualquier momento, bueno o malo.

2. Palabras clave

- Cohete: Vehículo que se mueve a través del espacio por medios de propulsión a chorro, y puede servir como arma de guerra o instrumento de investigación.
- Atmósfera: La capa de gas que rodea la Tierra, está formada principalmente por oxígeno y nitrógeno.
- Empuje: El empuje es el método que tiene el cohete de propulsarse por toda la atmósfera para llegar a su destino.
- Cohete sonda: Los cohetes de sondeo son los que sirven para investigaciones llevando consigo distintos instrumentos. Estos cohetes no suelen entrar en órbita, ya que no suelen alcanzar la velocidad necesaria. Suelen tener un tamaño pequeño, realizando misiones con duraciones cortas de horas o incluso minutos.
- Propelente: El propelente de los cohetes es una sustancia o mezcla de sustancias que sirve para generar gases a alta presión y temperatura y que estos sean después los que generen empuje.
- Amerizaje: Es la maniobra en la que un cohete o nave espacial aterriza sobre el agua.
- Etapas: El cohete se divide en distintas partes para reducir el peso, optimizar los motores y aumentar la aceleración prioritariamente.
- Cápsulas: Compartimento del cohete en el que va la tripulación, en el caso de que la haya. Está ubicado en la punta del vehículo.
- Estación espacial: Es una construcción artificial en el espacio diseñada para que la tripulación se pueda quedar allí y para realizar investigaciones científicas .
- Falcon 9: Vehículo de lanzamiento diseñado por la empresa SpaceX, de dos etapas, y reutilizable.
- NASA: Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, es la agencia estadounidense que se encarga de las misiones y exploraciones en el espacio.
- Densidad: Propiedad que mide la cantidad de masa que se encuentra en un volumen determinado. Su unidad de medidas del sistema internacional son los kilogramos por metro cúbico.
- Presión dinámica: La energía cinética por volumen que tiene un fluido a causa de su movimiento o velocidad.
- Órbita: Es el recorrido que realiza un planeta u objeto (como un satélite), alrededor de otro mayor.

3. Introducción de los cohetes

3.1. La historia de los cohetes y su evolución

La historia de los cohetes comenzó con fines militares. Uno de los primeros usos que tuvieron ocurrió en el año 1250 cuando los mongoles utilizaron pólvora como combustible sólido para lanzar misiles en la conquista de Bagdad, sin embargo, estos eran muy imprecisos. Para una mejor estabilidad, en el siglo XIX, se les empezó a añadir aletas, como hacían con las flechas.

A comienzos del siglo XX, la ciencia de los cohetes avanzó gracias principalmente a Konstantin Tsiolkovsky, quien planteó unas primeras leyes del movimiento de los cohetes en el vacío y estudió que el mejor combustible era uno líquido ya que así se podía controlar mejor la potencia, y Hermann Oberth, que demostró que era posible los viajes en el vacío de forma teórica estudiando el funcionamiento de los cohetes en el vacío y representando también en su libro “El cohete en el espacio interplanetario”.

En 1926, Robert H. Goddard lanzó en Massachusetts el primer cohete con combustible líquido de la historia. Aunque el vuelo alcanzó sólo 12.5 metros de altura y duró dos segundos y medio, sirvió para demostrar que este tipo de propulsión era posible (NASA, 2023). En los siguientes años, siguió trabajando y en 1935 construyó un cohete que alcanzó los 2500 metros y 1100 km/h.

Durante la segunda guerra mundial, Alemania siguió investigando sobre los cohetes, y desarrolló el A-4, también conocido como V-2, “arma de venganza 2”, que terminaría cayendo sobre Londres en 1944 a 5600 km/h. Estados Unidos y la Unión Soviética, con los cohetes capturados, exploraron la atmósfera y distintos programas espaciales recopilando así nueva información.

Poco después, entre 1957 y 1975 ocurrió lo que se conoce como “Carrera espacial”, donde principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética intentaron demostrar su avance frente a la exploración espacial con satélites. En este periodo se vieron como consecuencia grandes eventos:

- 4 de octubre 1957: La URSS lanzó el Sputnik I, el primer satélite artificial en viajar al espacio.
- 12 de abril de 1961: Yuri Gagarin fue el primer humano en ser lanzado al espacio.
- 20 de julio de 1969: Neil Armstrong, en la misión Apolo 11, llegó a la Luna.

Hoy en día, los cohetes de propelente líquido siguen siendo los más utilizados en muchas misiones espaciales. Además, se sigue trabajando en nuevos sistemas para aumentar su eficiencia y reducir el coste.

Imagen del cohete V-2

3.2. Aplicaciones de un cohete

Los cohetes tienen una gran variedad de aplicaciones, estos usos se pueden simplificar en seis grupos:

- Vehículos de lanzamiento: En muchas ocasiones, son utilizados para poder satélites en órbita bien pueden ser de comunicaciones, GPS… Además, se utiliza para mandar a personas a la Estación Espacial.
- Investigación científica y atmósfera: Los cohetes muchas veces se han avanzado para poder analizar datos en cuanto a vientos, temperaturas o estudiar la atmósfera con telescopios espaciales o sondas meteorológicas.
- Aplicaciones militares: Las ojivas militares destacan en los usos de cohetes, habiendo ojivas hacia objetos terrestres, aéreos o navales. También existen algunos aviones militares que llevan incorporados cohetes para que el piloto pueda escapar en caso de emergencia.
- Rescates: A día de hoy muchos barcos llevan incorporados pequeños cohetes para en caso de emergencia poder lanzarlos y que actúen como bengalas y les puedan ir a rescatar.

- Transporte de materiales ultrarrápidos: En los últimos años se ha estado trabajando para conseguir llevar artículos de un lado a otro de la Tierra tardando poco tiempo. Un programa que destaca es el Rocket Cargo, desarrollado desde los Estados Unidos, que están intentando que realice su misión en menos de una hora.

3.3. Etapas de un cohete

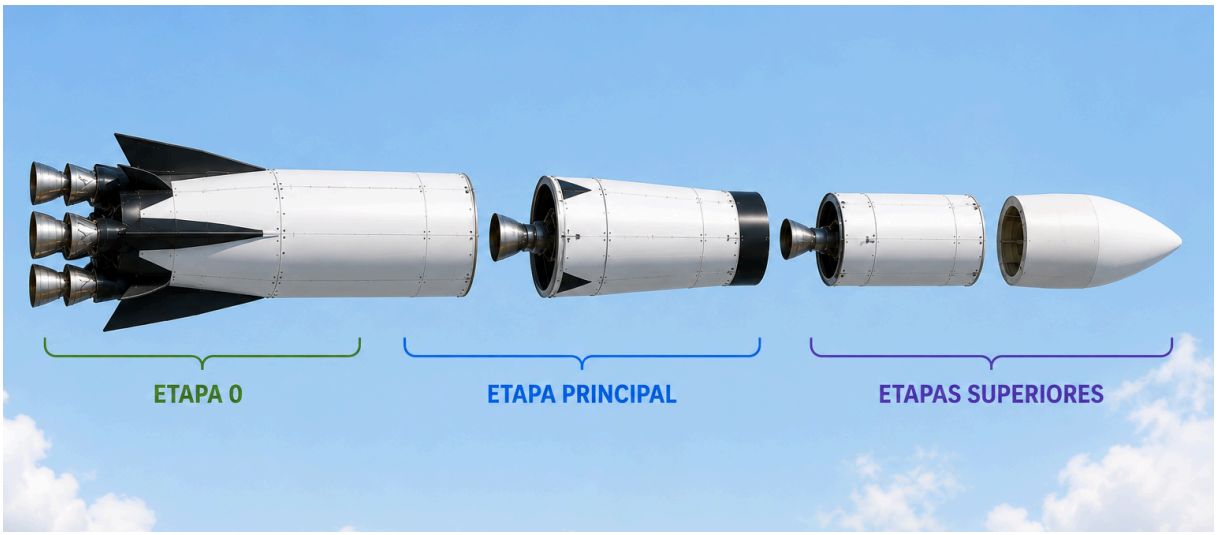
Un cohete generalmente se divide en dos o tres etapas, aunque también se pueden encontrar de una única etapa. Cada etapa incluye su propio motor y propelentes. Se utiliza este tipo de estructura ya que así conforme el cohete avanza y gasta combustible, se va liberando ese peso muerto que si no complicaría el avance del cohete. A medida que se desprende de cada etapa, el motor de la siguiente etapa es el que se encarga de impulsar el cohete.

La etapa 0 es la encargada de proporcionar un gran empuje durante los primeros minutos del despegue. Su función principal es ayudar al cohete a vencer la gravedad y superar las resistencia del aire en las primeras fases del vuelo. Esta etapa se desprende una vez agotado su combustible para reducir el peso.

Una vez desprendida la etapa 0, la primera etapa, también conocida como booster principal, es la encargada de continuar con la trayectoria. Es la responsable de llevar al cohete a través de la atmósfera hasta el espacio. Esta etapa es la más pesada ya que tiene que tener una gran resistencia para poder soportar las otras etapas superiores y la máxima presión atmosférica. Cuando no le queda propelente, esta etapa se separa del resto del cohete, y cuando son reutilizables vuelven a Tierra firme.

Por último, se encuentran las etapas superiores (segunda y tercera etapa). Una vez que el cohete se encuentra en el vacío del espacio, fuera de la fricción del aire, estas etapas llevan la carga útil a su órbita precisa.

En el siguiente diagrama se muestra como suelen estar ubicados estas distintas etapas:



4. Subsistemas del cohete

Un cohete está formado por un conjunto de subsistemas esenciales, que garantizan un vuelo estable, y cumpla con la misión asignada. Normalmente, se considera que existen cuatro subsistemas: Sistema estructural, sistema de carga de pago (o útil), sistema estabilizador y el sistema de propulsión

4.1. Sistema estructural

El sistema estructural, es uno de los subsistemas más importantes del cohete. Sus principales funciones están relacionados con que el vuelo vaya bien, las más importantes son las siguientes:

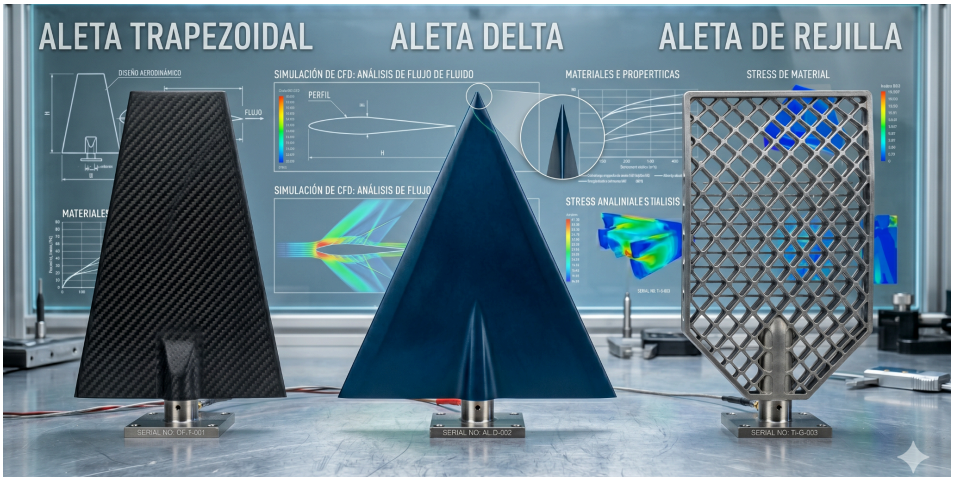
- Soportar y transmitir cargas: Esta es su tarea más importante, ya que es la que se encarga de distribuir por todo el cohete las cargas que genera el cohete en el momento de acelerar, además de las distintas fuerzas que a veces se ejercen sobre él durante el trayecto a causa del aire o el viento.
- Proteger los componentes: Se encarga de asegurar la seguridad de todos los elementos internos del cohete, cuidando que todos los sistemas delicados como la computadora del vuelo y que los sensores no se vean dañados a causa de las extremas condiciones de vuelo.
- Encajar los subsistemas: Este sistema, se podría decir que es el esqueleto del cohete, siendo el que une y mantiene en su lugar cada uno de los componentes y subsistemas.

El diseño de la estructura, es algo que se analiza en profundidad, ya que tiene que ser lo más resistente posible, pero a la vez cuanto menos pesado sea el cohete mejor para mantener un buen vuelo. Muchas veces se tiene en cuenta el tamaño, los materiales empleados y la colocación de los elementos, debido a que afectan al centro de gravedad, la estabilidad del vuelo y la cantidad de empuje que hará falta para poner el motor en marcha.

El sistema estructural, está formado principalmente por las siguientes partes de un cohete:

- Fuselaje: Al hablar del fuselaje nos referimos a la estructura principal de una aeronave. Esta arquitectura, afecta en la forma en la que el cohete recibe un impacto, evita un colapso, y distribuye la fuerza.
- Ojiva: Está en la parte superior del cohete. Su estructura, generalmente cónica o en forma de ojiva, está diseñada sobre todo para cortar el aire y soportar las cargas de presión y distribuirlas por toda la superficie.
- Aletas: Las aletas son elementos que dan estabilidad y control; normalmente se suele encontrar cuatro aletas en la parte posterior. En los cohetes no reutilizables, las aletas son fijas y se utilizan durante el despegue para ayudar a estabilizar el vehículo frente a la presión del aire. Por el contrario, los cohetes reutilizables, tienen otro sistema para las aletas, ya que suelen llevar las aletas recogidas hasta el momento de descenso y aterrizaje, donde las usan para guiar al vehículo. Aunque existen varias formas de las aletas, su elección depende del tipo de misión y de la altura que se quiera llegar a alcanzar, las más utilizados son las siguientes:
    - Aletas trapezoidales: Es una de las formas más utilizadas en un vuelo a bajas altitudes ya que genera mucha estabilidad.
    - Aletas delta: Este tipo de aletas, pueden ser regulables en la fase de diseño, lo que permite realizar simulaciones hasta conseguir el tamaño perfecto de las aletas para alcanzar la altura ideal.
    - Aletas de rejilla: Estas, están especialmente diseñadas para que sea más fácil de manipular el control del vector de empuje (conocido también por sus siglas en inglés TVC), este control es el que permite manipular y desviar la dirección generado por el motor. Este tipo de aletas son las que se utilizan en los cohetes Falcon 9 reutilizables.

A continuación, se puede observar el diseño de las aletas anteriormente mencionadas:



- Soporte del motor: Es una sección tubular donde va el motor propulsor. Este genera una tapa que se encarga de recibir la fuerza de la propulsión y transmitir ese impulso por todo el cohete, haciendo que se eleve.

En la siguiente imagen se muestran las distintas partes del cohete y donde se encuentra cada una:

4.2. Sistema de carga de pago (o útil)

La carga de pago consiste en dar al cohete un objetivo y por ello ser la justificación de la misión. Sin este sistema, el cohete tomaría una gran altitud y volvería a caer,

pero no podría recopilar datos, por lo que no tendría ningún propósito científico ni comercial, ya que es este sistema el que se encarga de darle un motivo al viaje.

Este apartado de los cohetes es el que aporta las distintas herramientas y las incorpora en relación con la misión que vaya a realizar, dependiendo de la escala y el propósito del cohete, el contenido varía. Todos los elementos de la carga útil viajan agrupados en el mismo sitio, suele ser cerca de la ojiva, ya que así se intenta evitar que estos se puedan dañar por las fuertes vibraciones, las altas temperaturas y las fuertes presiones que genera el motor.

Principalmente se diferencia entre los siguientes dos tipos de cohete:

- Cohetes a gran escala: Pueden incluir desde ojivas nucleares en misiles balísticos, sondas de exploración o incluso cápsulas para tripulación humana.
- Cohetes sonda: Al ser los que se encargan de recolectar datos especialmente relacionados con la atmósfera y el clima, suelen llevar incorporados sensores, cámaras y computadoras de vuelo.

Estos elementos, durante el despegue y el ascenso van inactivos, sin embargo, en cuando el cohete alcanza su máxima altura y se detiene, conocido como el “apogeo”, la carga de pago comienza su función.

Un ejemplo de un cohete con carga útil en su interior:

4.3. Sistema estabilizador

Para que un cohete mantenga una buena trayectoria y realice los movimientos deseados con estabilidad, en el cohete se encuentra el sistema estabilizador. Sin este sistema, toda la fuerza ejercida por el motor sería inútil, ya que el cohete comenzaría a dar volteretas de forma aleatoria en el aire.

La estabilidad de un cohete depende principalmente de dos puntos: El centro de gravedad, el cual es el punto donde se concentra todo el peso, aunque durante el vuelo va variando debido a la consumición del propelente, lo que hace que los científicos tengan que tener un margen de seguridad, para que el cohete no pierda la estabilidad en el recorrido. Y el centro de presión, donde se concentran todas las fuerzas aerodinámicas. Para que el cohete vuele recto y no pierda el control, se coloca el centro de presión por debajo que el de gravedad.

Existen dos tipos de estabilidad en relación con el tipo de cohete, la escala, el entorno al que se encontrara en la misión y la complejidad:

- Estabilidad pasiva: Utilizada para cohetes de investigación, se basa en la variación física de la estructura. Por ejemplo, hay veces que añade peso en la parte delantera, en la ojiva, con la intención de llevar el centro de gravedad hacia delante.
- Estabilidad activa: Se emplea para cohetes a gran escala, aquí se destaca el Control de Vector de Empuje, el cual utiliza pequeñas toberas móviles o pequeños propulsores auxiliares para ayudar a desviar los gases de escape corrigiendo la trayectoria del cohete en tiempo real, incluso fuera de la atmósfera terrestre cuando las aletas ya no sirven.

  A continuación se puede ver un ejemplo de una tobera y un propulsor auxiliar.

Sin importar el tipo de estabilidad del cohete, la física que hay detrás de estos métodos es la misma: intenta generar un momento de giro alrededor del centro de gravedad.

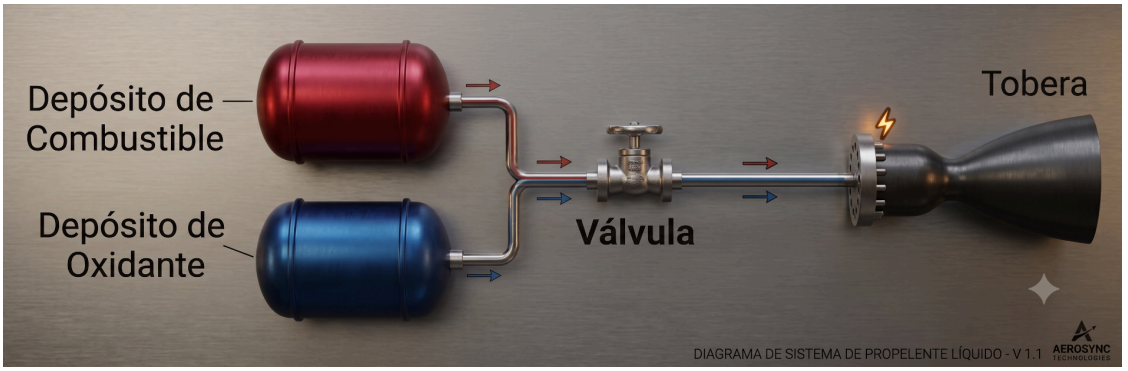
4.4. Sistema de propulsión

El objetivo principal del sistema de propulsión es generar empuje, en otras palabras, la fuerza para que el cohete se pueda mover y vencer la fuerza de la gravedad y el aire. Este sistema está compuesto principalmente por el motor del cohete.

Encontramos tres grandes categorías de modelos de motores de cohete que se diferencian en cómo almacenen el combustible y el oxidante:

- Motores de propelente sólido: El combustible y el oxidante están mezclados formando un bloque sólido llamado “grano”. Este motor se suele usar para misiles y cohetes de investigación ya que son accesibles y económicos. Su desventaja principal es que no se pueden apagar hasta que este se consuma por completo, por lo que no se puede controlar el empuje que genera.
- Motores de propelente líquido: En estos motores el combustible y el oxidante se almacenan en depósitos separados en estado líquido, y se van inyectando al motor a través de bombas controladas con válvulas. En este caso, sí que se puede apagar y reencender el motor, a través de la válvula. A pesar de eso, estos motores están muy expuestos a problemas, como el efecto POGO que genera vibraciones, grandes aceleraciones o un fallo estructural.

En la siguiente imagen apreciamos un esquema sencillo de cómo es este motor:

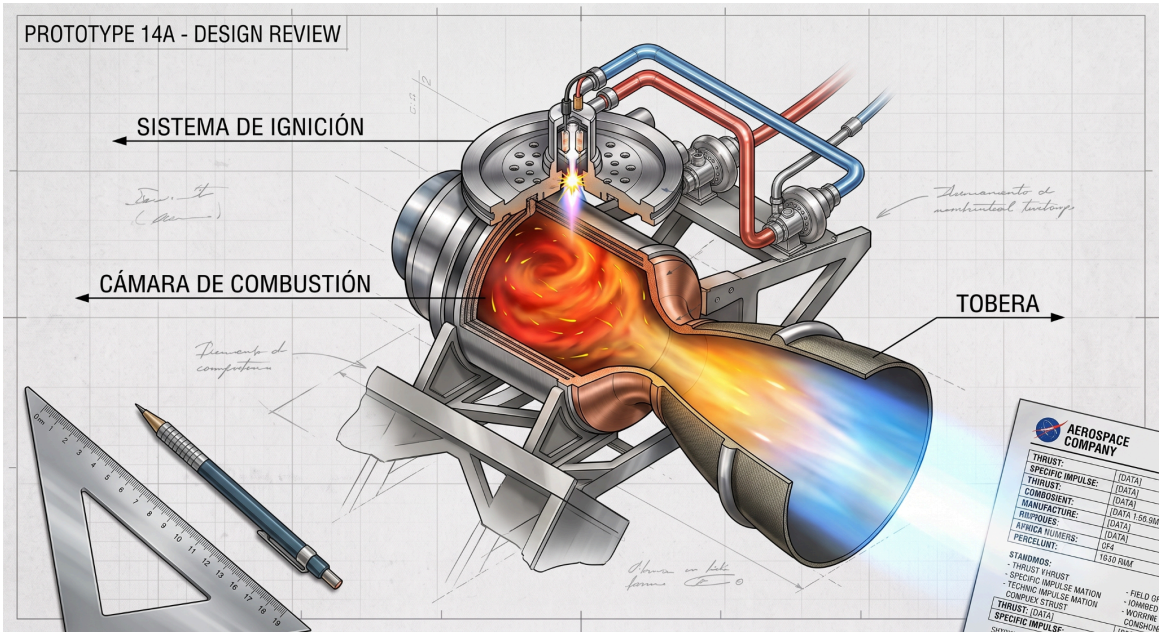


- Motores híbridos: Funcionan con combustible sólido y un oxidante líquido o gaseoso. Estos motores son muy seguros porque los propelentes van separados, y permiten controlar el empuje al cerrar la válvula que inyecta el oxidante. El problema de estos motores es su alto coste, la complejidad que tienen y el espacio que ocupan en el cohete.

A pesar de las diferencias entre los distintos tipos de motores, la mayoría contienen los siguientes componentes básicos:

- Cámara de combustión: Es el lugar donde el combustible y el oxidante reaccionan entre sí. Debido a las altas temperaturas que puede alcanzar esta reacción química, esta pieza se fabrica con materiales con gran resistencia a altas temperaturas.
- Tobera: Situada en la parte posterior del cohete, es la que se encarga de transformar la energía térmica en energía cinética, generando así el empuje que impulsa al cohete. La tobera tiene una parte más estrecha, llamada garganta, que sirve para aumentar la velocidad del gas expulsado.
- Sistema de ignición: Inicia la combustión mediante un dispositivo de encendido que genera la chispa para arrancar el motor.

La siguiente imagen muestra gráficamente los elementos señalados:



5. Materiales del cohete

En el diseño y creación de un cohete, se tienen en cuenta los distintos materiales que se van a usar, debido a que en las distintas fases del vuelo se va a encontrar desde momentos en alta temperatura hasta con bajas temperaturas. Además, se intenta generar un cohete con una baja densidad.

El cuerpo del cohete necesita un material que pueda soportar las fuerzas generadas por el despegue y las bajas temperaturas que alcanzan las cápsulas donde están los propelentes, como el oxígeno líquido que se encuentra a -183º Celsius. Para ello, en muchas ocasiones se utiliza la aleación entre aluminio y litio, un material que combina una menor densidad en comparación con otros elementos y una resistencia elevada. Generalmente este material se usa en la parte interior, mientras que en la parte exterior se suele utilizar acero inoxidable, ya que tiene un punto de fusión alto por lo que ayuda a combatir con las altas temperaturas que sufre en la reentrada a la atmósfera, y es un material económico.

En el motor del cohete es donde se alcanzan las temperaturas más elevadas, alcanzando los 3.300 Kelvin. Debido a esto, la cámara de combustión y las toberas están hechas de GRCop-42, una aleación de cobre, cromo y niobio, que combina una resistencia estructuralmente a grandes temperaturas con la elevada conductividad térmica del cobre (NASA Materials Science, 2022), .

Por último, hay que considerar el escudo térmico protector para la reentrada a la atmósfera, que protege al cohete frente al calentamiento aerodinámico que se produce en la reentrada a la atmósfera. Dependiendo de la zona del cohete se usa un material u otro, los principales son: AVCOAT 5026-39, un material ablativo utilizado como protección térmica en algunas cápsulas espaciales. Está compuesto por una resina con fibras de sílice o vidrio. También se encuentra el PICA (Ablator de Carbono Impregnado Fenólico), un material creado por la NASA caracterizado por su baja densidad y por su capacidad de soportar flujos térmicos muy elevados.

En cuanto a las aletas, dependiendo del tipo que sea se utiliza un material u otro. Para las de rejilla, se utiliza titanio y para las delta normalmente el principal material es la aleación aluminio-litio.
Finalmente, los vehículos aeroespaciales se completan con cables, tuberías, tornillos, etcétera que están compuestos por sus propios materiales especializados.

6. ¿Cómo genera un cohete empuje?

Cuando se hincha un globo y se deja que salga el aire, el globo se mueve en la dirección contraria a la que se escapa el aire, a éste efecto se le conoce como “empuje”, y ocurre porque el aire dentro del globo está a una presión mayor que la presión atmosférica, la que encuentra al salir, dicho efecto, se mueve a la dirección contraria del aire expulsado.
Con los cohetes pasa algo similar, se mueven a partir del empuje. En este caso, el empuje es generado por las partículas de combustión que escapan por la tobera llegando a alcanzar la velocidad del sonido (aproximadamente 343 metros por segundo).
Para entender bien cómo se genera empuje, se utilizará como ejemplo los cohetes con propelente líquido, siendo estos los más usados. Este proceso ocurre en el motor del cohete, empezando cuando se inyecta a la cámara de combustión el combustible, como podrían ser el metano, el hidrógeno líquido o el queroseno, y el oxidante, siendo normalmente oxígeno líquido debido a que fuera de la atmósfera no se encuentra oxígeno y el propio cohete tiene que llevar el suyo, a diferencia de los aviones que sí que lo encuentran en el aire en toda su trayectoria.
Al entrar los dos en la cámara de combustión, se calienta la mezcla, alcanzando grandes presiones. Eso hace que el gas intente escapar, consiguiendolo por la

tobera. Primero pasa por la garganta, la parte estrecha de la tobera, cuando los gases calientes entran, la reducción de espacio genera un aumento en la velocidad, por lo que ocurre una reacción química en la que se transformará la energía térmica en energía cinética, ese momento es en el que ese fluido alcanza la velocidad del sonido. A lo largo de la tobera, el gas sigue aumentando la velocidad, llegando a más de 10.000 kilómetros por hora.

Cuando el gas sale del cohete es cuando se genera el empuje, que a través de la tercera ley de Newton, que establece que cuando un cuerpo genera una fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza con la misma dirección y magnitud pero de sentido contrario. Es decir, cuando el cohete expulsa los gases a una gran velocidad, se genera una fuerza en sentido contrario haciendo que el cohete se mueva a través del empuje.

El cohete a medida que pasa el tiempo va pesando menos, ya que va reduciendo la cantidad de combustible al quemarse. Esto genera que el cohete vaya acelerando de forma incrementada, ya que una masa menor con el mismo empuje, se ve reflejada con una mayor aceleración. En algunas ocasiones, la aceleración que tiene el cohete en los últimos momentos es numerosamente superior a la que llevaba al principio.

Para explicarlo dentro del ámbito físico, se tienen en cuenta principalmente dos ecuaciones:

- La fórmula del empuje: $F = m \cdot V_e + A_e(p_e - p_0)$.

  Donde:

  - F: empuje
  - m: masa de combustible y oxidante expulsada por segundo
  - V_e: velocidad de salida efectiva de los gases por la tobera
  - A_e: área de la sección de salida de la tobera
  - p_e: presión de los gases a la salida de la tobera
  - p_0: presión del exterior que rodea el cohete

Sin embargo, dependiendo de la tobera del cohete, puede estar diseñada para que p_e sea aproximadamente igual a p_0 en una altura determinada por lo que esta fórmula se suele ver simplificada de la siguiente manera $F = m \cdot V_e$.

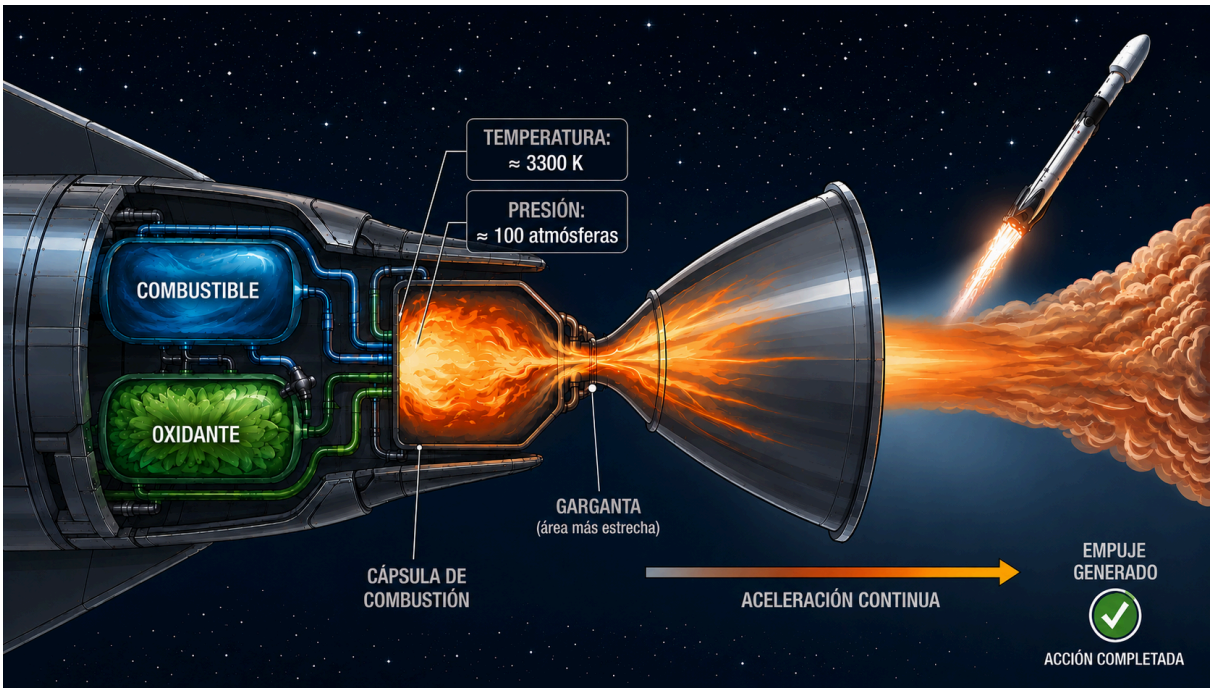
- Ecuación del cohete de Tsiolkovski: $\Delta v = v_e \cdot ln\left(\frac{m_0}{m_f}\right)$ (NASA Glenn Research Center, 2021)

  Donde:

  - Δv: variación de la velocidad del cohete
  - v_e: velocidad de salida efectiva de los gases por la tobera
  - m_0: masa inicial
  - m_f: masa final después de gastar el combustible

  Esta fórmula es fundamental ya que es la que relaciona el cambio de velocidad que puede alcanzar el cohete con la velocidad de salida de los que toman las partículas de combustible y la masa del mismo.

En la siguiente imagen se muestra un esquema gráfico del proceso que sigue un cohete para generar empuje:



Además, esta manera de moverse también lo utilizan algunos seres marinos, como es el caso de los calamares, que para ir de un lado a otro, dilatan su cuerpo para después poder absorber agua, y al expulsarla, vuelve a ocurrir la tercera ley de Newton, siendo el calamar el “cohete”, y el agua el “aire”, consiguiendo así esa fuerza necesaria para deslizarse por el agua.

7. ¿Cómo se produce el regreso a la Tierra del cohete?

Cuando un cohete va a regresar a la Tierra, se divide en varias partes. Las dos más famosas que se suelen recuperar son la cápsula, en el caso de que la haya, y la primera etapa. Sin embargo, también se tienen en cuenta otros dos elementos: la segunda etapa, que una vez suelta la carga útil suele entrar en la atmósfera y se desintegra por el calentamiento aerodinámico que sufre y las cofias, que son las carcasas que protegen los satélites. Estas se dividen en dos mitades, caen orientándose con pequeños propulsores y despliegan unos paracaídas y con un sistema de localización los barcos las rescatan.

7.1. El regreso de la cápsula

Los astronautas al volver a la Tierra, aterrizan en el mar, pero antes de ello, siguen distintas etapas para conseguir que todo salga bien y sea un amerizaje seguro.

Primero de todo, la cápsula se separa de la Estación Espacial o de la nave que la transporta. Tras esto, cambia su orientación y enciende los motores en sentido contrario al movimiento consiguiendo así una reducción de velocidad por la fuerza que generan los gases expulsados sobre la cápsula. Al reducir su velocidad, su trayectoria comienza a descender hacia la Tierra. Después, la cápsula se orienta hacia la dirección en la que va consiguiendo que el escudo térmico que lleva incorporado esté en ese sentido. Cuando entra en la atmósfera, la cápsula va a una gran velocidad de aproximadamente 28.000 kilómetros por hora. El aire con el que choca, se comprime y alcanza temperaturas muy altas, y por ello el escudo térmico está diseñado para que soporte el calor e impida que entre en la cápsula donde se encuentran los astronautas.

Cuando está cerca del punto de amerizaje, la cápsula despliega sus paracaídas, primero los paracaídas guía, unos pequeños que sirven para que los astronautas no noten de golpe la frenada causada por el paracaídas y ayudan a estabilizar la cápsula, y cuando están más cerca se abren los paracaídas principales, los encargados de reducir de una forma más inmediata la velocidad y producir el frenado final. La nave termina el amerizaje cuando llega al océano. Finalmente llegan los equipos de rescate, que comprueban que sea seguro y que no haya ningún gas tóxico, para poder sacar a los astronautas de una forma sin riesgo.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo una cápsula ameriza en el océano

7.2. El regreso de la primera etapa

En muchas ocasiones, los cohetes están hechos para que se puedan reutilizar, por eso se trata con mucho cuidado el regreso de la primera etapa. Para ver los pasos se pondrá de ejemplo el Falcon 9 de SpaceX, ya que es el estándar actual.

Cuando el cohete llega al espacio, la primera etapa ya ha realizado su función, impulsar al cohete para que este llegue a su destino, y se separa de la segunda etapa, haciendo que pueda seguir su trayectoria, y la primera etapa pueda comenzar su regreso.

La primera etapa se reorienta gracias a pequeños propulsores de gas frío para colocar los motores en la dirección adecuada. En muchas misiones, tras esto, se realiza un encendido de los motores llamado *boostback burn* para modificar la trayectoria y dirigirla hacia el destino previsto de aterrizaje.

Una vez en la atmósfera, se encienden los motores ayudando así a reducir su velocidad y proteger al cohete de la temperatura a la que está sometida por el choque con el aire,

Cuando está más cerca, apaga sus motores y empiezan a actuar las aletas, en este caso las de rejilla. El ordenador de abordo detecta inestabilidad o balance y manda desplegarlas, para ayudar a controlar la orientación y trayectoria.

Cerca del sitio de aterrizaje, los motores vuelven a encenderse, pero esta vez en vez de tres solo uno, para frenar esta primera etapa, y se despliegan las cuatro patas de aterrizaje, consiguiendo llegar a su objetivo con una velocidad muy baja.

A continuación se muestra la primera etapa de un cohete aterrizando:

8. Cómo afectan las capas de la atmósfera al cohete

La atmósfera está formada por distintas capas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Cada una de ellas tiene propiedades distintas que afectan al comportamiento de un cohete de una forma u otra. A continuación, se analizará cómo afecta cada una al vehículo espacial:

La troposfera es la capa más cercana a la Tierra y donde se concentra la mayor densidad de masa atmosférica. En ella se experimenta el punto de máxima presión dinámica (Max-Q). Esto ocurre debido a la relación que se encuentra entre el aumento de la velocidad conforme va subiendo y la disminución de la densidad atmosférica. Se trata de un momento crítico de la trayectoria, ya que las fuerzas aerodinámicas ponen a prueba la resistencia estructural del lanzador. Esto ocurre mediante la siguiente ecuación de presión dinámica:

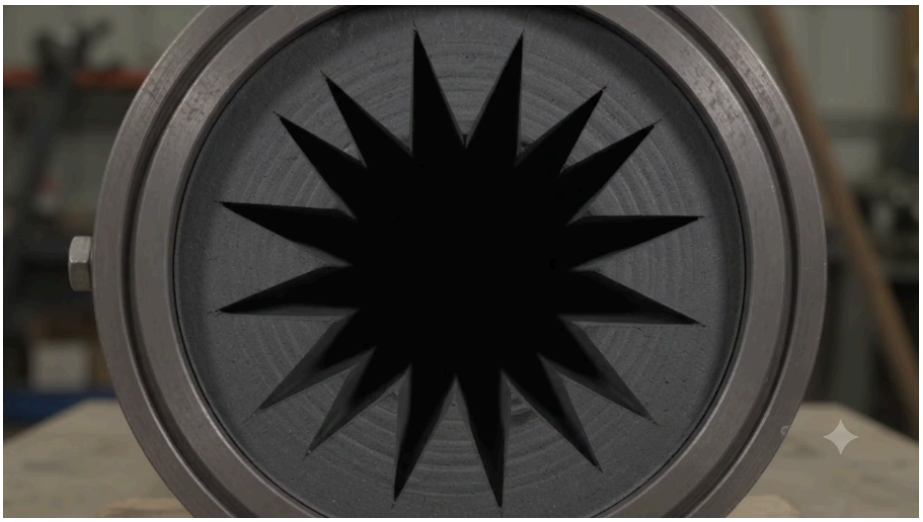
$q = \frac{1}{2} p v^2$ (NASA, 2015)

donde:

- q: presión dinámica
- p: densidad del aire
- v: velocidad

Para superar esta etapa, los cohetes de propelente líquido e híbridos, reducen su potencia de la que llevaban para poder superar este momento, mientras que los de combustible sólido, al no poder controlar la potencia del motor sino que quema el

grano a una velocidad que no se puede alterar, los científicos recurren a las formas geométricas, comúnmente, el grano se diseña con una forma cilíndrica, pero el centro está hueco en forma de estrella con muchos vértices. En este tipo de propelente, la fundición ocurre en ese espacio interno, y a medida que avanza el cohete, y se va consumiendo el grano, la forma de esta parte hueca se va convirtiendo en un cilindro, por lo que comienza consumiéndose los vértices y termina en un gran cilindro hueco. En este momento crítico, la cantidad de gases que se funden disminuye, y con ello la potencia del motor.
A continuación se ha generado un video con ayuda de inteligencia artificial, donde se muestra como se funde el grano en este tipo de motores:



Cuando el cohete está aproximadamente entre los 12 y los 50 km por encima de la Tierra, se encuentra en la estratosfera. Aquí la densidad atmosférica disminuye de forma notable, mientras el cohete sigue aumentando su velocidad de forma drástica. Entre la alta troposfera y la baja estratosfera, se encuentran las mayores cizalladuras del viento, lo que complica el control de la trayectoria del cohete y requiere correcciones en el vuelo. En esta capa, transcurre principalmente una maniobra fundamental que ejecutan los cohetes, conocida como “gravity turn” (giro gravitatorio). Es la operación que hace que el cohete deje de subir recto, y comience a curvar su trayectoria de una forma natural. Comienza con el “pitchover”, un pequeño impulso para inclinar el vehículo unos pocos grados, haciendo así que la propia gravedad ayude al cohete a coger una órbita de la Tierra, y se mueva de una forma más ligera, ahorrando así mucho combustible.

Cuando el cohete sigue avanzando entra en la mesosfera, aquí se encuentran retos mecánicos debido a la baja densidad atmosférica, y a que el cohete sigue aumentando la velocidad de forma muy brusca. En esta franja en donde comúnmente se separan las etapas del cohete. En el cono y las aletas se llega a alcanzar grandes temperaturas que superan los 2000º Celsius debido a la compresión extrema del aire en estas partes del vehículo.

Al superar los 90 kilómetros se adentra en la termosfera, en esta capa es donde generalmente el cohete se suele desprender de la carga útil, liberando toneladas de peso, por lo que optimiza la eficiencia del vuelo. Al reducir notablemente la masa inútil, el rendimiento del vehículo mejora de forma considerable.

Por último, a partir de aproximadamente 500-1.000 kilómetros, se encuentra la exosfera, la que conecta con el espacio exterior. Aquí las partículas están tan dispersas que la fricción o el arrastre atmosférico dejan de ser un problema. Dependiendo de la misión y de su destino, algunos cohetes deben cruzar los “Cinturones de Van Allen”, una zona en la que el campo magnético de la Tierra atrapa protones y electrones. Esta franja va desde la Tierra hasta la exosfera, pero es en esta capa donde los cohetes la atraviesan. Este efecto causa daños en los componentes electrónicos y provoca grietas en las mantas de aislamiento. Además, a lo largo de la atmósfera se encuentra la basura espacial, objetos artificiales sin utilidad que viajan a grandes velocidades, pero es en la exosfera donde se suelen chocar. Al impactar con el cohete a una alta velocidad, pueden generar impactos extremadamente dañinos y provocar perforaciones en puntos clave como los tanques de combustible o cortar cables, por lo que las naves modernas incorporan blindajes para su protección. En esta capa, es donde se termina de ajustar la trayectoria del cohete, ya que debido a distintos factores, el vehículo espacial se puede desplazar ligeramente de su ruta prevista. Para reubicarlo, el cohete se ayuda del ordenador de abordo, el cual ejecuta un programa de guiado específico que ordena girar el motor unos grados. El motor consigue variar el rumbo gracias a que el chorro de gas sale disparado hacia la izquierda o derecha haciendo que por inercia todo el vehículo varíe hacia la dirección opuesta.

En el siguiente gráfico se puede apreciar un ejemplo de trayectoria de un cohete:

9. Artemis II

La misión Artemis II forma parte del programa Artemis, llevado a cabo por la NASA. Este programa consiste en un conjunto de misiones espaciales realizadas con fines científicos así como poder estudiar en profundidad el satélite de la Tierra, la Luna.

El programa consta, entre otras, de las misiones Artemis I, II, III, IV, V. La primera, Artemis I, fue una prueba de la nave Orion, realizada en noviembre de 2022 sin astronautas para evaluar los sistemas de dicha nave. La segunda, de la cual se hablará principalmente en este apartado, fue Artemis II, realizada en abril de 2026. Esta misión fue un viaje a la Luna con astronautas a bordo, siendo la primera misión tripulada del programa. Tuvo una duración de casi diez días y alcanzaron una distancia máxima de 252.756 millas desde la Tierra, consiguiendo así un nuevo récord de la mayor distancia recorrida por humanos en el espacio. Entre 2027 y 2028, NASA tiene previsto realizar la misión Artemis III, Artemis IV y Artemis V.

El 1 de abril de 2026 se puso en marcha desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida la misión de Artemis II. Para ella se utilizó la nave Orion, caracterizada por su aguante a las grandes temperaturas y con tecnología avanzada. La tripulación estaba formada por Reid Wiseman, el comandante, Victor Glover, el piloto, Christina Koch, especialista en misión, y Jeremy Hansen, también especialista en misión (NASA, 2023).

El cohete utilizado fue el Sistema de Lanzamiento Espacial (también conocido como SLS, por sus siglas en inglés). Estaba formado por una etapa central, una etapa superior y dos propulsores situados a los lados. Las etapas utilizaban propelente líquido, mientras que los propulsores funcionaban con combustible sólido. La función de la nave era proporcionar el empuje necesario para conseguir que la nave se situara en la trayectoria que le permitiría viajar alrededor de la Luna.

Esta misión se realizó para comprobar de nuevo que los sistemas funcionaran adecuadamente. Para ello, la nave Orion rodeó la Luna sin aterrizar en su superficie y después inició el viaje de regreso a la Tierra.

Artemis II permite relacionar la teoría física con una aplicación real. El empuje generado por el cohete permite moverse y también se volvió a comprobar que a medida que avanza y se va consumiendo el combustible, el peso de la masa disminuye.

A continuación se adjunta una imagen en la que se observan el cohete SLS y la nave Orion:

10. Conclusión

En conclusión, la realización de este trabajo de investigación me ha resultado muy útil e interesante, y me ha permitido resolver preguntas fundamentales sobre la física y tecnología de los vehículos espaciales que me planteaba desde hace tiempo, como: *"¿Cómo funciona un cohete?"* o *"¿Será muy complicado todo el proceso que tiene que llevar para ser estable y seguir una trayectoria? "*

Lo cierto, es que no somos conscientes de todo lo que hay detrás de ese momento tan especial que vemos en la televisión del lanzamiento. La fabricación de un cohete, lleva muchas cosas que se tienen que tener en cuenta, y muchos sistemas implicados para que vaya todo de forma correcta.

Este proyecto me ha ayudado a comprender cómo los científicos evalúan todo para que nada se estropee, y su trabajo realizado durante mucho tiempo, no se vea afectado por un error generado por ejemplo por la basura espacial.

A nivel teórico, he comprendido cómo interaccionan los distintos subsistemas del cohete y la importancia de adaptar la estructura y los materiales (como el uso del acero inoxidable y las aleaciones de Aluminio-Litio en el fuselaje) para soportar temperaturas y presiones extremas

A nivel práctico, mediante el desarrollo y programación desde cero del simulador interactivo de vuelo, se ha podido validar con éxito la hipótesis de investigación planteada:

1. Se comprobó que la aceleración no es uniforme, sino que varía conforme se va desprendiendo de masa, tal como establece la ecuación de Tsiolkovski.
2. Se confirmó que el Max-q es el momento más crítico del vuelo. En las pruebas del simulador se demostró que sobrepasar el 65% de potencia llevaba al colapso del vehículo.
3. Se verificó la necesidad del desprendimiento de la etapa 1 y la carga útil, ya que así el cohete alcanza mayor velocidad que le permite entrar en órbita.

Asimismo, el proyecto me ha permitido desarrollar competencias tecnológicas avanzadas, como el uso de Inteligencia Artificial para la generación de apoyos visuales y programación web.

En definitiva, este trabajo no solo ha respondido a mis objetivos académicos, sino que me ha permitido sacar conclusiones para mi futuro universitario.

Bibliografía

1. Introducción:

- https://curiosfera-historia.com/historia-de-los-cohetes/
- https://pwg.gsfc.nasa.gov/stargaze/Mrockhis.htm
- https://www.microsiervos.com/archivo/espacio/100-anos-goddard-primer-cohete-propelentes-liquidos-historia.html
- https://postalmuseum.si.edu/exhibition/un-salto-gigantesco-para-la-humanidad-el-desaf%C3%ADo-de-kennedy/robert-goddard-padre-de-la
- http://eprints.uanl.mx/16584/1/21brevehistoriadelaingenieriamecanica%20%281%29.pdf
- https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/integration-launch-and-deployment/#10.5.1
- https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Cargo
- https://en.wikipedia.org/wiki/Multistage_rocket
- https://astracaribe.do/anatomia-de-un-cohete/
- https://www.uv.mx/universo-hemeroteca/100/Date%20Vuelo/vuelo1.htm
-

Subsistemas que forman un cohete

- https://repository.libertadores.edu.co/server/api/core/bitstreams/a756f5b0-04de-4137-a247-2358bada9adf/content (se ha extraido información para todos)

Sistema estructural:

- https://repositorio.cinvestav.mx/bitstream/handle/cinvestav/5506/SSIT0018408.pdf?sequence=1
- https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7110079 (utilizado para el sistema estructural y de carga de pago)

Sistema de carga de pago (o útil):

- https://www.researchgate.net/profile/Andres-Reina/publication/294894558_Analisis_estructural_cuerpo_cohete_tipo_de_remachado_y_calculo_de_espesor_de_la_camara_de_combustion/links/56c5fc5008ae03b93dd9c94a/Analisis-e

structural-cuerpo-cohete-tipo-de-remachado-y-calculo-de-espesor-de-la-camara-de-combustion.pdf

Sistema de propulsión:

- https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64027241/Equipo_Tzacol_-_Anteproyecto_%28Desarrollo_de_un_motor_cohete%29-libre.pdf?1595836186=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSistemas_de_Propulsion_Anteproyecto_Desa.pdf&Expires=1785690266&Signature=C5qO6r-QKI0CE6mGTvMggmrWcDZb7qkPheo-ppNKxsjuMh9SZ9FIYyWIuu6aEXGszTgI358vSRS06pq2Eyk~lwiQ3vWazkBmaNzFTzxsMvarzAtTsuuE0EElyAhXNSpbx50nRcePKPsxuDBfspC8XviyyrOFSdFuUubbFCIa2IPrLCO~v2loxRNeS2qCNaO-QaQf5lnCOUnU4d~JlfBmSg5t6YMBMi2gMR4~lZhn7XSysdx7Tc3ZlOZfmZTEhOcZGxupRbY935oRX20bbTFkMTdi4uj-LjXwULjbtqG5gIp6nTv9NBXzpLimWGfyTkrwfeeHRqXSLv4CVg7gU~BkyA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- https://addi.ehu.eus/bitstream/handle/10810/72710/TFG%20EstebanJonAndoni.pdf?sequence=2&isAllowed=y

¿Cómo genera un cohete empuje?

- https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/anales/article/view/1318/1292
- https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-1/pages/9-7-propulsion-de-cohetes
- https://youtu.be/6Lc-5WCGhr4?si=byQxyp-modH4wdDg
- https://astropodcast.net/blog/como-funcionan-los-motores-de-cohetes-espaciales
- https://es.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-motion/a/what-is-newtons-third-law
- https://www.grc.nasa.gov/www/BGH/rktthsum.html
- https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust-equation/
- https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/ideal-rocket-equation/
- https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter3-2/

¿Cómo se produce el regreso del cohete?

El regreso de la cápsula

- https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain/Volviendo_a_casa?utm_source=chatgpt.com
- https://www.nasa.gov/humans-in-space/nasas-spacex-crew-rescue-and-recovery/
- https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2018/12/How_do_astronauts_return_to_Earth?utm_source=chatgpt.com
- https://www.nasa.gov/blogs/missions/2022/12/11/artemis-i-flight-day-26-orion-crew-module-separation-from-service-module-complete/?utm_source=chatgpt.com
- https://space.stackexchange.com/questions/65519/why-does-the-falcon-9-first-stage-perform-a-burn-at-60-km-altitude

El regreso de la primera etapa

- https://www.thespacetechie.com/re-entry-burns-of-falcon-9/
- https://danielmarin.naukas.com/2015/12/22/spacex-logra-al-fin-hacer-aterrizar-la-primera-etapa-de-un-falcon-9-mision-orbcomm-2/
- https://fly-news.es/espacio/space-x-logra-finalmente-posar-al-falcon-9-en-una-barcaza/

materiales del cohete:

- https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/structures-materials-and-mechanisms/
- https://www.oxigensalud.com/es/oxigeno-liquido-oxigenoterapia
- https://www.chinalcometal.com/product/aluminum/aluminumplatesheetcoil/aluminum-lithium-2195-plate-for-aerospace/
- https://eureka.patsnap.com/materials/al-li-alloy-launch-vehicle
- https://www.basenor.com/blogs/news/why-starships-stainless-steel-is-its-secret-weapon
- https://www.dongyusteelcorp.com.tw/post/feature-column-what-steel-powers-spacex-s-starship
- https://www.metal-am.com/articles/the-grcop-storythe-development-production-and-additive-manufacturing-of-nasas-rocket-engine-alloys/
- https://spacevoyageventures.com/thermal-protection-systems-2/
- https://metinvestholding.com/es/media/article/ilon-mask-odobryaet-stalj-i-drugie-metalli-v-raketostroenii

- https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5941&context=smallsat

atmósfera:

- https://www.nasa.gov/image-article/earths-atmospheric-layers-3/?utm_source
- https://youtu.be/EZswfWXN3Jg?si=EokCZ4tI1Jyn09WW (explicación del Max-Q)
- https://youtu.be/ItBD-RebGkM?si=0dsFTxqSTPQ11IWg (explicación de la fundición del grano)
- https://wiredwhite.com/3-dof-rocket-simulation-matlab/
- https://www.scielo.br/j/jatm/a/Dwp5R8HGGL97QMvhTTP5jqr/?lang=en&format=pdf
- https://www.space-glossary.com/cms/glossary/28-glossary-s/66444-stage-separation.html
- https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20040112017/downloads/20040112017.pdf
- https://youtube.com/shorts/SppBi5-ekUM?si=Qv0RzWPU4D3fbR7j (explicación del gravity turn)

Artemis II:

- https://www.nasa.gov/humans-in-space/artemis/
- https://www.nasa.gov/image-article/el-cohete-sistema-de-lanzamiento-espacial-sls-de-la-nasa/
- https://www.nasa.gov/feature/our-artemis-crew/
- https://www.nasa.gov/es/agenda-diaria-de-la-mision-a-la-luna-de-artemis-ii-de-la-nasa/
-